

# 팝업북 속으로 떠나는 VR컨텐츠 창작여행

## 커리큘럼 계획서

강사 김은정

### 1. 프로그램 기본정보

|        |                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로그램명  | 「팝업북 속으로 떠나는 VR컨텐츠 창작여행」<br>: 특수교육 대상 학생용 VR 팝업북 제작 과정                                                                                                                                 |
| 강사명    | 김 은 정                                                                                                                                                                                  |
| 대상     | 특수교육 대상 학생 (발달장애 및 감각·소근육 지원 필요 학생)                                                                                                                                                    |
| 총 교육차시 | 6 차시                                                                                                                                                                                   |
| 수업형태   | 체험·실습 중심 (감각 조절 및 소근육 보조 실습 70% + 체험 및 공유 30%)                                                                                                                                         |
| 수업도구   | 팝업북 재료(사전 재단 템플릿, 보조 가위 등), 스마트폰/360° 카메라, ThingLink, AAC 기기/앱, 태블릿/모니터/VR 헤드셋, 비주얼 스케줄판, 그림/상징카드                                                                                      |
| 주제     | 팝업북 제작과 360° VR 기술을 결합하여 감각과 소근육 부담을 완화하고, 학생 개별 의사소통 수단(음성, AAC, 상징카드)을 반영한 맞춤형 VR 스토리텔링 콘텐츠 제작                                                                                       |
| 목표     | 1. 그림책 장면을 선택하고 사전 재단 템플릿과 보조도구를 활용해 입체 팝업북을 제작한다.<br>2. 360° 촬영물에 자신의 이미지와 음성·AAC·상징카드 기반 태그를 ThingLink로 연결하여 VR 콘텐츠를 완성한다.<br>3. 감각 특성에 맞춘 유연한 방식(태블릿/모니터/헤드셋)으로 VR을 체험하고 피드백을 공유한다. |

### 2. 주차별 강의 계획

| 차시 | 학습목표                                                                                  | 학습내용                                                                                                                                                                                                              | 비고                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1  | [ 내가 들어가고 싶은 이야기 정하기 ]<br>1. 좋아하는 그림책 장면을 하나 고른다.<br>2. 장소에 "내가 들어간다"는 개념을 이해하고 선택한다. | ● 도입 (개념 체감)<br>- 그림책 이야기를 감상하고, 배경 속 모형(숲, 문, 동물 등 미리 오려둔 오브제)을 직접 만지고 배치해보며 개념 체감<br>- 언어 표현이 어려운 경우 그림조각이나 책 속 2~3 컷 중 선택(가리키기/눈맞춤)<br><br>● 전개 (스토리보드 구성)<br>- 간단화된 스토리보드(그림+짧은 단어) 혹은 aac도구 사용한 소통으로 스토리 구성. | 그림책 2~3권, 장소 그림카드, 모형 피규어 혹은 그림 캐릭터 예시안, 비주얼 스케줄판 |

| 차시 | 학습목표                                                                                                                                                        | 학습내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 비고                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 문장 구성이 어려운 경우 "장소+인물" 두 요소 중심으로 범위 축소</li> </ul> <p>● 마무리 (공유 및 저장)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 그림카드 보여주기, 교사 대독, 몸짓 등 맞춤형 공유</li> <li>- 정한 이야기 사진을 비주얼 스케줄판에 게시하여 다음 차시와 연계</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |                                    |
| 2  | <p>[ 팝업북 만들기 ]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 정해진 장면을 입체 구조로 표현한다.</li> <li>2. 소근육 수준에 맞는 지원방식으로 제작에 참여한다.</li> </ol>                        | <p>● 도입 (샘플 탐색)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 완성된 팝업북 샘플을 직접 열어보며 완성 형태 탐색</li> </ul> <p>● 전개 (수준별 제작)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지원 수준별 활동(낮은 지원: 사전 절단 부품 접기/붙이기, 중간 지원: 접는 선 표시 후 붙이기, 높은 지원: 손위손 지원)</li> <li>- 루프 가위, 스프링 가위, 미리 오려진 조각 및 밑작업 배경판 활용</li> </ul> <p>● 마무리 (수준별 점검)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장소 구분, 주인공 위치, 사진 촬영 가능 여부 기준 단순 점검</li> </ul>                                 | 사전 재단 템플릿, 루프/스프링 가위, 풀, 색칠 도구     |
| 3  | <p>[ 팝업북을 VR 배경으로 만들기 ]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 팝업북이 사진/영상으로 변환되는 과정을 경험한다.</li> <li>2. 360° 촬영 과정의 의사결정 및 역할 분담에 참여한다.</li> </ol>    | <p>● 도입 (촬영 준비)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 손가락 가리키기로 카메라 방향 결정</li> <li>- 자극 민감 학생을 위한 조명 은은 조절 및 소음 관리</li> </ul> <p>● 전개 (촬영 및 처리)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 학생 역할(카메라 들기, 팝업북 고정, 신호 주기 등 학생 맞춤으로) 수행</li> <li>- 교사 주도의 360°/파노라마 촬영 및 ThingLink 업로드 처리</li> </ul> <p>● 마무리 (화면 확인)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 태블릿 또는 모니터(TV)로 결과물을 확인하며 성취감 형성</li> <li>- 촬영 사진을 비주얼 스케줄판에 게시</li> </ul> | 360° 카메라/스마트폰, 삼각대, ThingLink, 모니터 |
| 4  | <p>[ VR 세계에 '나' 등장 시키기 ]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 자신을 표현하는 이미지(사진/캐릭터/상징)를 고른다.</li> <li>2. 자신만의 의사소통 방식으로 목소리 또는 메시지를 남긴다.</li> </ol> | <p>● 도입 (등장 방식 선택)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 실제 학생 사진(뒷모습/손 허용), 캐릭터/그림, 추상적 상징 중 선택</li> </ul> <p>● 전개 (음성·메시지 입력)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 맞춤형 표현 수단(직접 발화, AAC 버튼, 보호자/보조인력 대리 녹음) 적용</li> <li>- 단계별 확인 질문("이렇게 넣을까?")을 통한 주도권 보장</li> </ul> <p>● 마무리 (피드백)</p>                                                                                                                                           | 촬영 기기, AAC 앱/스위치, 상징 카드, 녹음 장비     |

| 차시 | 학습목표                                                                                                          | 학습내용                                                                                                                                                                                                                                              | 비고                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |                                                                                                               | - 완성된 이미지와 음성을 함께 재생하며 긍정적 피드백 제공                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| 5  | <p>[ 이야기 태그 넣기 ]</p> <p>1. 이미지와 목소리를 VR 장면 속 정해진 자리에 연결한다.</p> <p>2. 관람자 선택에 따른 단순 2지선다 이동을 경험한다 (도전 과제).</p> | <p>● 도입 (태그 위치 지정)</p> <p>- 화면 속 1~2곳을 손가락으로 짚어 위치 선택</p> <p>● 전개 (태그 연결 및 등록)</p> <p>- 교사 주도의 ThingLink 태그 등록 및 짧은 단어 입력, 단계별 학생 확인</p> <p>- (도전 과제) Transit 태그 2개를 활용한 2지선다 장면 이동 설정</p> <p>● 마무리 (작동 확인)</p> <p>- 완성된 화면을 함께 눌러보며 연결 동작 확인</p> | ThingLink, 태블릿/PC, 선택용 터치 스크린 |
| 6  | <p>[ VR 체험 및 발표회 ]</p> <p>1. 자신의 작품을 개별 의사소통 방식으로 소개한다.</p> <p>2. 감각 특성에 맞는 방식으로 VR을 체험하고 친구 작품에 피드백한다.</p>   | <p>● 도입 (맞춤형 VR 체험)</p> <p>- 감각 특성별 맞춤 체험(태블릿 360° 둘러보기, 조용한 공간/저조도/이어폰, 1~2분 짧은 헤드셋 체험) 적용</p> <p>● 전개 (역할 선택형 발표)</p> <p>- 말로 소개, 사전 녹음 재생, 그림판 짚기(교사 대독), 보조인력 협력 발표 중 선택</p> <p>● 마무리 (상호작용 및 정리)</p> <p>- 스티커/이모지 피드백 카드 작성 및 창작자 메시지 공유</p> | VR 헤드셋, 태블릿, 스티커/이모지 피드백 카드   |

\*보완대체의사소통(AAC)이란, 말이나 글로 의사소통을 하기 어려운 사람들이 자신의 생각을 표현하고 타인과 소통할 수 있도록 몸짓, 표정, 그림, 문자, 음성 출력 장치 등을 통해 말을 보완하거나 대체하는 모든 방법과 체계를 뜻합니다. 그림카드, 상징카드, aac기기, 비주얼스케줄판 등은 모두 보완대체의사소통의 도구들입니다.

\*Thinglink 는 이미지, 동영상, 360도 미디어, 3D 모델 등에 클릭 가능한 태그(핫스팟)를 추가하여 대화형 및 몰입형 콘텐츠를 쉽게 제작할 수 있는 디지털 교육·콘텐츠 플랫폼입니다